Technische Hochschule Ingolstadt

Fakultät für Elektrotechnik und Informatik

Zukunft in Bewegung

Eine Beispielapplikation basierend auf Quasar

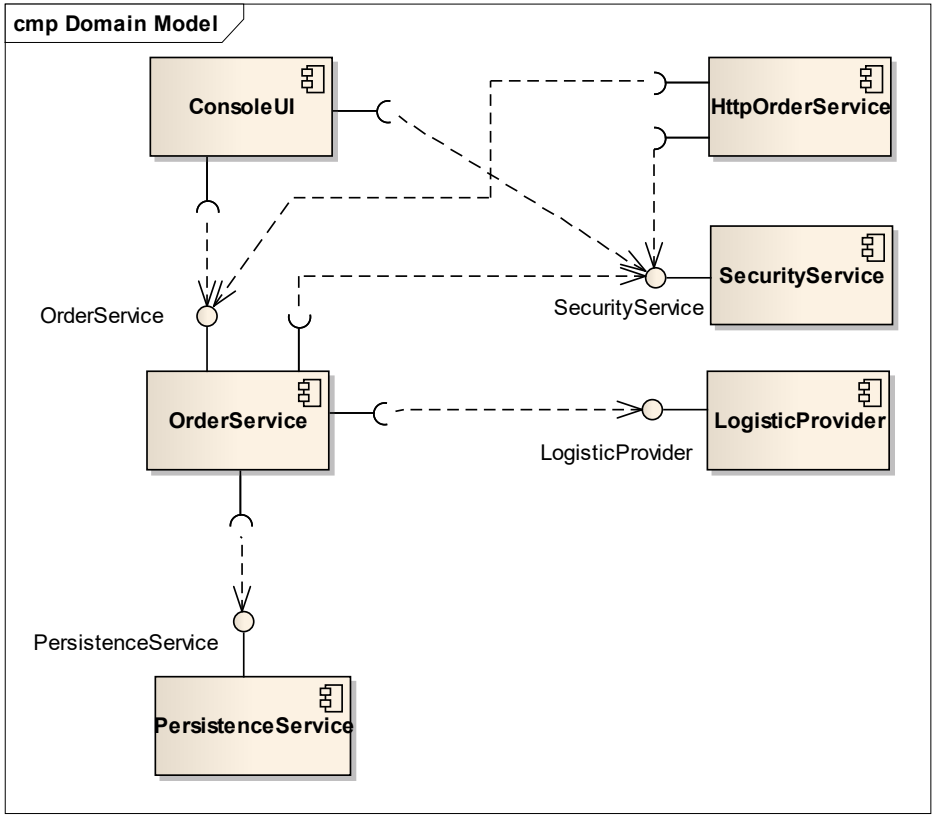
Architektur- und Entwurfsmuster der Softwaretechnik

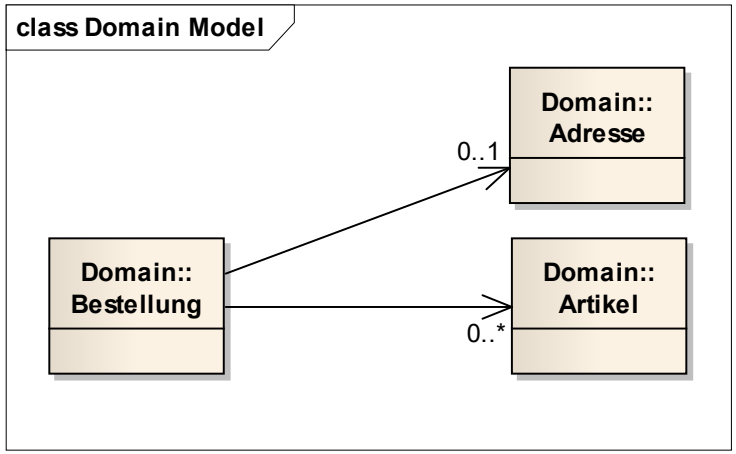
Prof. Dr. Bernd Hafenrichter 06.03.2015

Beispielapplikation

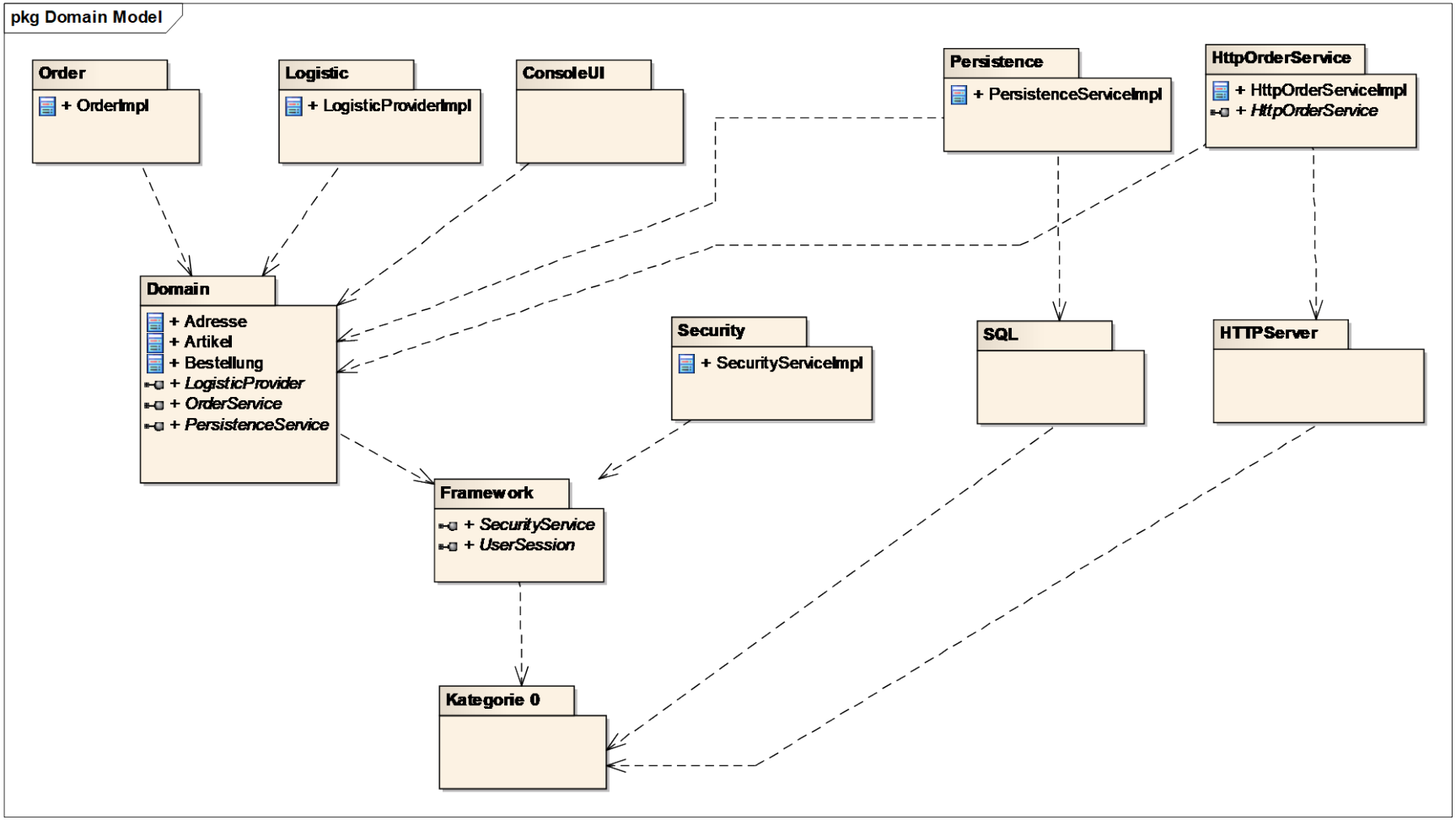
- Im folgenden soll die Architektur einer eCommerce-Applikation entwickelt werden
- Über verschiedene Eingabekanäle (Console, HTTP-Rest) soll die Möglichkeit bestehen Bestellungen aufzugeben
- Eine Bestell und wird im System gespeichert und an den Logistikdienstleister weiteregeleitet
- Das System verfügt über eine Sicherheitskomponente. Bestellungen dürfen nur nach erfolgter Anmeldung durchgeführt werden.

Die Komponentenarchitektur & Domainmodell





Die Kategoriegraph



Analyse der Ausgangsituation (QuasarSampleComplete_RefactorBase)

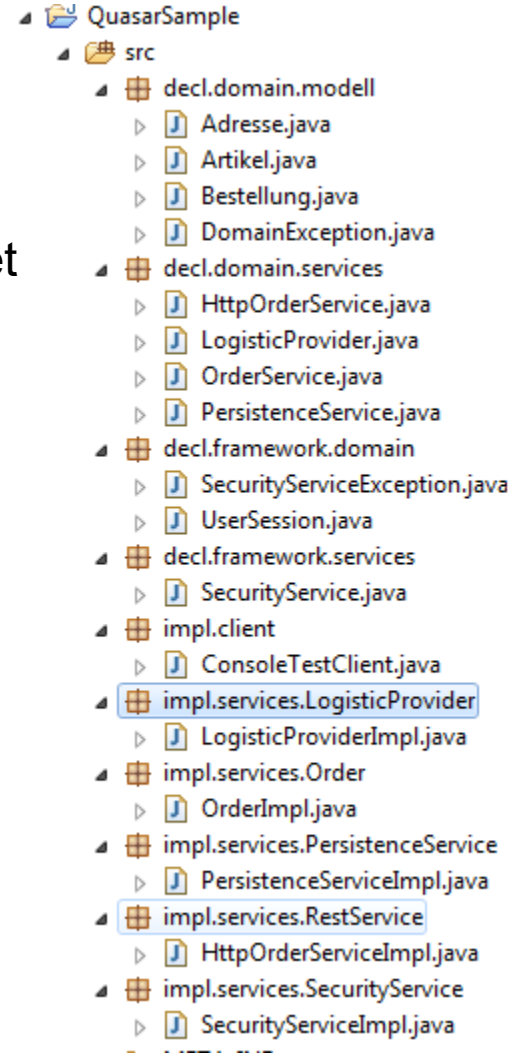
- Der implementierte Kategoriegraph spiegelt ist innerhalb des Quellcodes nicht erkennbar
- Wesentliche Prinzipien einer Komponentenarchitektur sind verletzt
  - Prinzip: Eine Komponente versteckt die Implementierung
  - Prinzip: Eine Komponente definiert eine Einheit der Wiederverwendung
- Die Einhaltung der Sichtbarkeitsregeln wird nicht durch den Compiler unterstützt. Ein Dependency-Management fehlt.

Analyse von Lösung 1 - QuasarSampleComplete_RefactorBase _V1

- Der implementierte Kategoriegraph spiegelt sich ausschließlich in der Paketstruktur wieder
- Diese Variante ist einfacher zu implementieren, hat aber das Problem das die Einhaltung der Prinzipien einer Komponentenarchitektur nicht gewährleistet wird:
  - Prinzip: Eine Komponente versteckt die Implementierung
  - Prinzip: Eine Komponente definiert eine Einheit der Wiederverwendung
  - Begründung: In dieser Lösungsvariante kann problemlos (ohne Compilerfehler) auf Implementierungsdetails verschiedener Komponenten zugegriffen werden, da die Implementierungsklassen gegenseitig sichtbar sind. Der Developer kann Implementierungsklassen direkt benutzen.

Die Paketstruktur in Eclipse – Lösung 1

- Alle Komponenten in einem Projekt.
- Framework-Komponenten welche in verschiedenen Projekten wiederverwendet werden sind nicht von der Applikation getrennt (SecurityService)

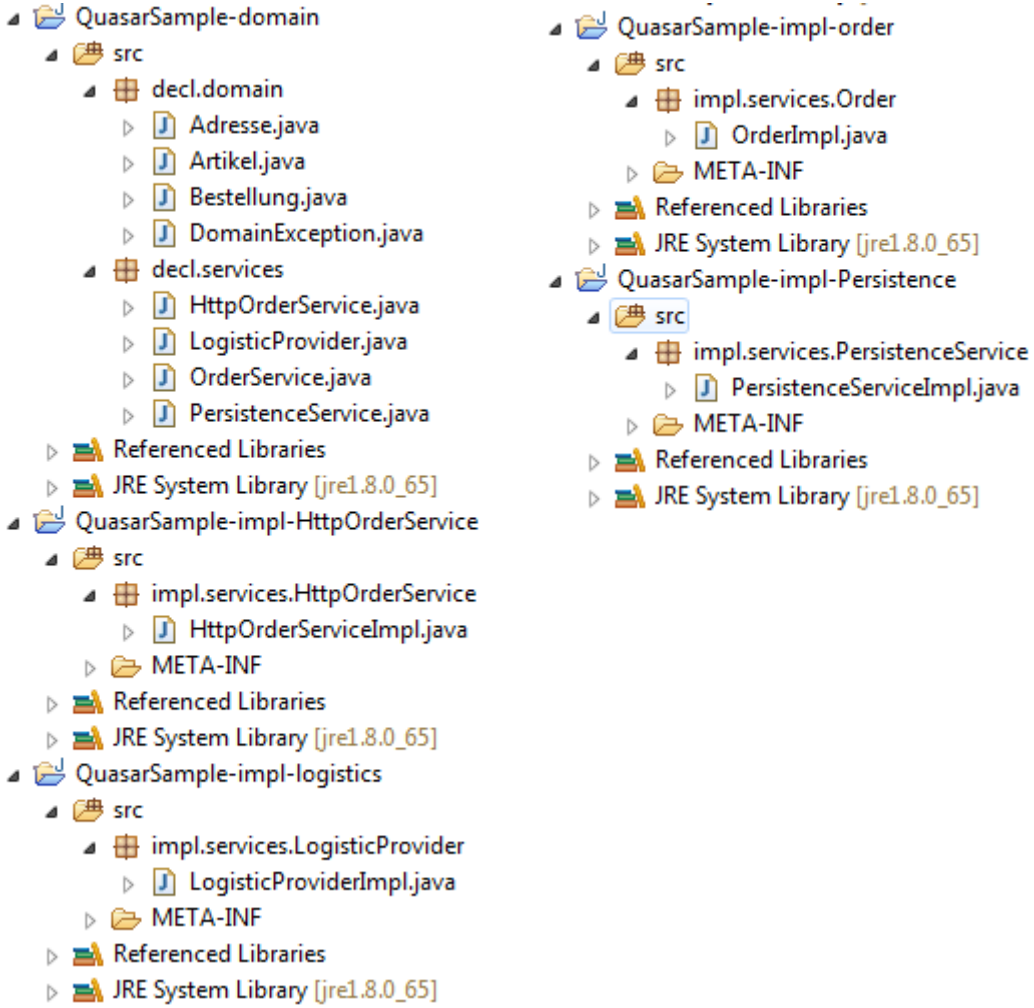


Analyse von Lösung 2 - QuasarSampleComplete_RefactorBase _V2

- Der implementierte Kategoriegraph spiegelt sich in der physischen Projektstruktur wieder.
- Jede Kategorie wird ein eigenständiges Artefakt/Projekt (=Jar-File). Darin sind dann eine oder mehrere Komponenten enthalten.
- Nur dadurch kann auch physisch die Einhaltung der Architektur sichergestellt werden, da das gewählte Dependency-Management den Kategoriegraphen wiederspiegelt
- Über die Jar-Files welche durch die Projekte importiert werden können die Abhängigkeiten (=Dependencies) gemäß Kategoriegraph abgebildet werden

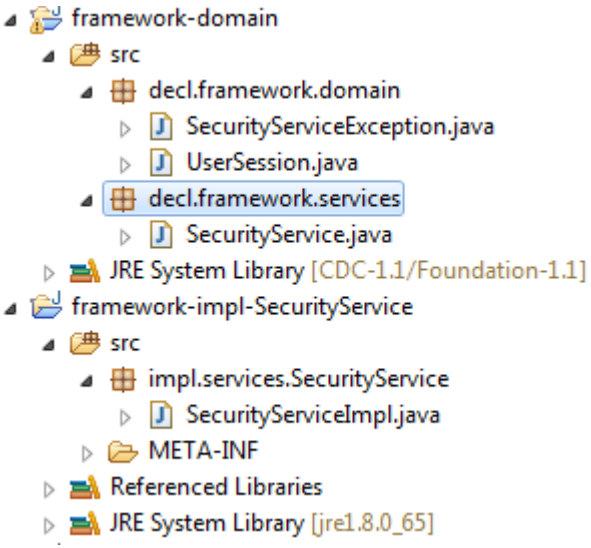
Analyse von Lösung 2 - QuasarSampleComplete_RefactorBase _V2

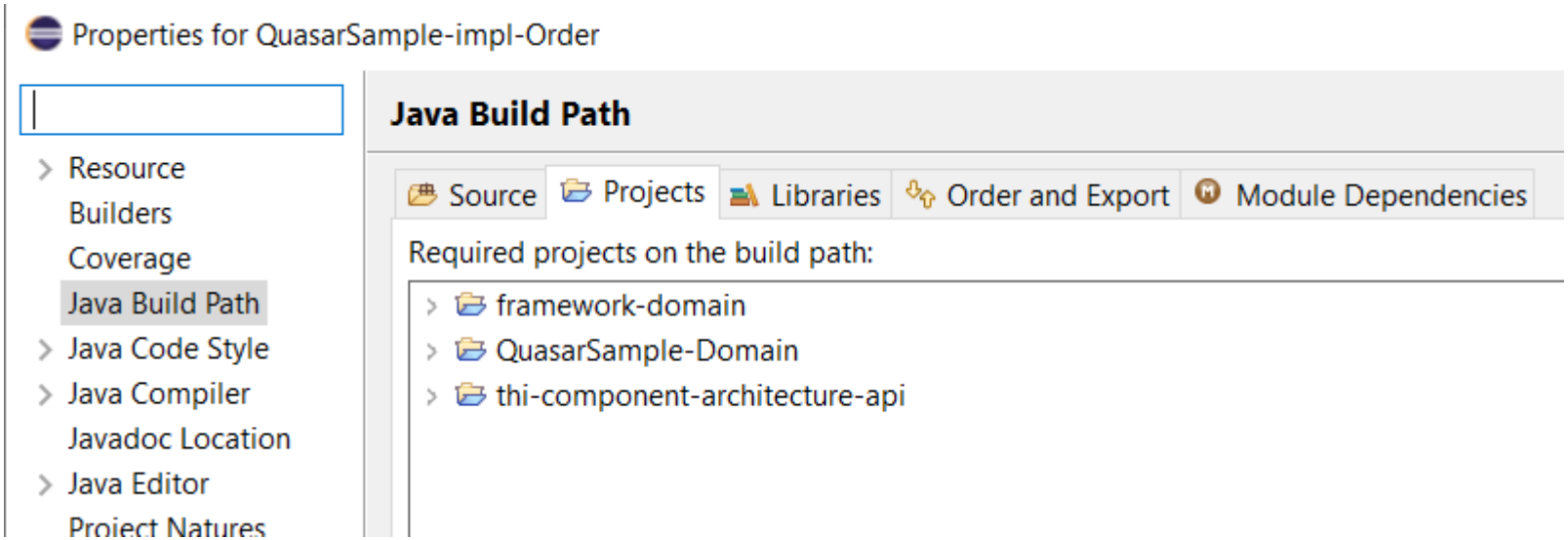
- Die anwendungsspezifischen Komponenten und deren Umsetzung



Analyse von Lösung 2 - QuasarSampleComplete_RefactorBase _V2

- Framework-Komponenten welche in verschiedenen Projekten wiederverwendet werden können
- Diese sollten immer von der Applikation getrennt definiert werden.



Analyse von Lösung 2 - QuasarSampleComplete_RefactorBase _V2

- Für jedes Projekt werden explizit die Compiletime und Runtime-Dependencies definiert
- Die Dependencies entsprechen dem Kategoriegraphen